

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS I

Trabajo Práctico N°2

Identificación de Componentes Electrónicos y
Mediciones Básicas

Integrantes:

Alejos Antony — 413820 — Operador

Cortesini Luciano — 402719 — Coordinador

Pedregosa Juan — 408644 — Documentador

Curso: 3R3

Grupo: 02

Docente: Leonardo Gabriel Gamboa

Año: 2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Análisis del Circuito	3
2.1. Polarización del Diodo	3
2.1.1. Modelo ideal	3
2.1.2. Modelo simplificado	4
2.1.3. Modelo lineal	4
2.2. Circuitos Recortadores con Zener	5
2.2.1. Circuito a)	5
2.2.2. Circuito b)	6
2.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos	8
2.3.1. Características Eléctricas	8
2.3.2. Características Térmicas	8
2.3.3. Características de uso	8
3. Simulación en LTspice	9
3.1. Polarización en directa	9
3.1.1. Diodo 1N4007 polarizado en directa	10
3.1.2. Diodo 1N60 polarizado en directa	10
3.1.3. Comparaciones	11
3.2. Polarización en inversa	11
3.2.1. Diodo 1N4007	12
3.2.2. Diodo 1N60	12
3.3. Comportamiento del diodo en función de la temperatura	13
3.3.1. Temperatura en el diodo 1N4007	14
3.3.2. Temperatura en el diodo 1N60	15
3.3.3. Análisis de resultados	15
3.4. Circuitos recortadores con diodos zener	16
3.4.1. Recortador con diodos zener modelo 1	16
3.4.2. Recortador con diodos zener modelo 2	17
4. Implementación y Mediciones	18
4.1. Identificación de pines	18
4.2. Curva características de los diodos	19
4.2.1. Mediciones Circuito Básico con 1N4007	19
4.2.2. Mediciones Circuito Básico con 1N60	20
4.3. Circuitos recortadores con diodos zener	21
5. Conclusiones	24
6. Bibliografía	26

1 Introducción

El presente trabajo práctico se enfoca en el análisis del funcionamiento de diodos rectificadores y diodos Zener, considerando su comportamiento eléctrico bajo distintas condiciones de trabajo. A partir de esto, se busca comprender cómo responden estos dispositivos dentro de circuitos básicos y qué parámetros permiten caracterizar su operación.

Para abordar el estudio, se parte de la resolución analítica de los circuitos propuestos, obteniendo valores de tensión, corriente y potencia mediante modelos teóricos. Luego, dichos resultados se contrastan con simulaciones, lo que permite verificar la coherencia de los cálculos realizados y anticipar el comportamiento real del circuito.

Como etapa final, se implementan los circuitos en el laboratorio, realizando mediciones directas con instrumentos como el multímetro y el osciloscopio. Esta instancia experimental permite comparar los resultados obtenidos con los valores teóricos y simulados, identificando posibles desviaciones.

En conjunto, este trabajo práctico no solo permite estudiar el funcionamiento de los diodos en condiciones reales, sino también reforzar conceptos básicos de electrónica aplicados en cursos anteriores, necesarios para el desarrollo de contenidos más avanzados en la carrera.

2 Análisis del Circuito

2.1. Polarización del Diodo

En esta actividad se realizará el análisis de polarización de un diodo utilizando un circuito compuesto por una fuente de tensión variable, una resistencia y un diodo conectados en serie. El objetivo es determinar el comportamiento del diodo para distintos valores de tensión de entrada aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK).

A partir del circuito propuesto se calcularán la tensión en el diodo (V_D), la corriente que circula por él (I_D) y la potencia disipada (P_D). El análisis se efectuará considerando los distintos modelos estudiados para el diodo: ideal, simplificado y lineal.

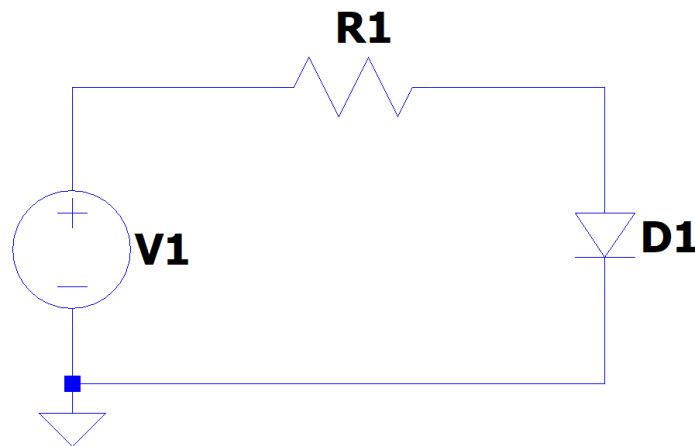


Figura 2.1: Circuito de polarización del diodo.

2.1.1. Modelo ideal

En el modelo ideal, el diodo se comporta como un cortocircuito cuando está polarizado en directa y como un circuito abierto cuando está polarizado en inversa.

- En directa: $V_D = 0V$
- En inversa: circuito abierto

Entonces, la corriente del diodo queda:

$$I_D = \frac{V_1}{1000}$$

Cuadro 2.1: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5	0	0,5	0
1,0	0	1	0
3,0	0	3	0
5,0	0	5	0

Cuadro 2.2: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2	0	0,2	0
0,5	0	0,5	0
1,0	0	1	0
3,0	0	3	0

2.1.2. Modelo simplificado

En el modelo simplificado se considera una caída de tensión fija en el diodo cuando conduce.

Para el diodo de Silicio 1N4007 se considera $V_D \approx 0,7V$, mientras que para el diodo de Germanio 1N60 se utiliza $V_D \approx 0,3V$. Entonces, la corriente del diodo queda:

$$I_D = \frac{V_1 - V_D}{1000}$$

Siempre que: $V_1 > V_D$. En caso contrario: $I_D = 0$ (Se lo considera como una llave abierta.)

Cuadro 2.3: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5	0	0	0
1,0	0,7	0,3	0,21
3,0	0,7	2,3	1,61
5,0	0,7	4,3	3,01

Cuadro 2.4: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2	0	0	0
0,5	0,3	0,2	0,06
1,0	0,3	0,7	0,21
3,0	0,3	2,7	0,81

2.1.3. Modelo lineal

En el modelo lineal, además de la caída de tensión fija, se considera una resistencia interna del diodo:

$$V_D = V_\gamma + I_D r_d$$

Para el diodo de Silicio se toma generalmente $V_\gamma = 0,7V$ y $r_d \approx 10\Omega$, mientras que para el diodo de Germanio se utiliza $V_\gamma = 0,3V$ y $r_d \approx 5\Omega$.

Entonces, la corriente del diodo queda:

$$I_D = \frac{V_1 - V_\gamma}{R_1 + r_d}$$

Cuadro 2.5: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5	0	0	0
1,0	0,7	0,29	0,20
3,0	0,7	2,27	1,59
5,0	0,7	4,25	2,98

Cuadro 2.6: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2	0	0	0
0,5	0,3	0,199	0,1
1,0	0,3	0,697	0,209
3,0	0,3	2,687	0,806

2.2. Circuitos Recortadores con Zener

En esta sección se realizará el análisis de circuitos recortadores utilizando diodos zener. Se estudiará el comportamiento de la tensión de salida durante los semiciclos positivo y negativo de la señal de entrada, identificando qué diodo conduce en cada caso. Además, se graficarán las formas de onda de entrada y salida para observar el efecto de recorte producido por los diodos zener.

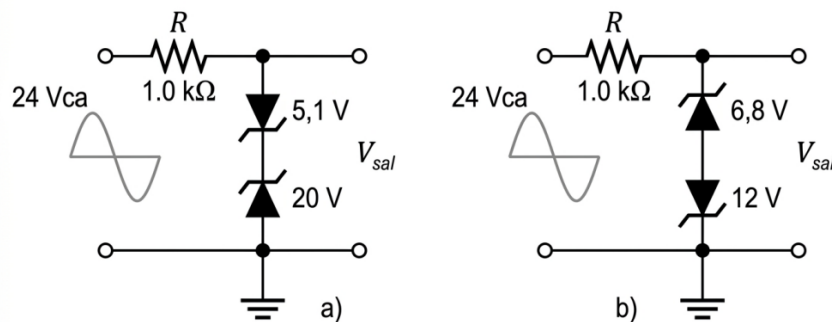


Figura 2.2: Circuitos recortadores con diodos zener.

2.2.1. Circuito a)

Durante el semiciclo positivo, el diodo zener de $5,1 \text{ V}$ queda polarizado en directa, comportándose como un diodo convencional con una caída aproximada de $0,7 \text{ V}$. Por otro lado, el diodo zener de 20 V queda polarizado en inversa.

Por lo tanto, la tensión mínima necesaria para que el circuito entre en la región de recorte es:

$$V_{out} \approx 20 \text{ V} + 0,7 \text{ V} \approx 20,7$$

Si $V_{in} < 20,7V$ el diodo zener de $20V$ todavía no alcanza la región zener, por lo que se comporta como un diodo polarizado en inversa y la corriente es aproximadamente nula ($I_D \approx 0A$).

Aplicando LTK:

$$V_{in} + I_D R - V_{out} = 0$$

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} > 20,7V$ el diodo zener entra en ruptura y comienza el recorte de la señal.

Durante el semiciclo negativo, el diodo zener de $20V$ queda polarizado en directa, mientras que el diodo zener de $5,1V$ queda polarizado en inversa.

La tensión de recorte resulta:

$$V_{sal} \approx -(5,1V + 0,7V)$$

$$V_{sal} \approx -5,8V$$

Si $V_{in} > -5,8V$ los diodos no entran en conducción y:

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} < -5,8V$ el diodo zener de $5,1V$ entra en ruptura y comienza el recorte de la señal.

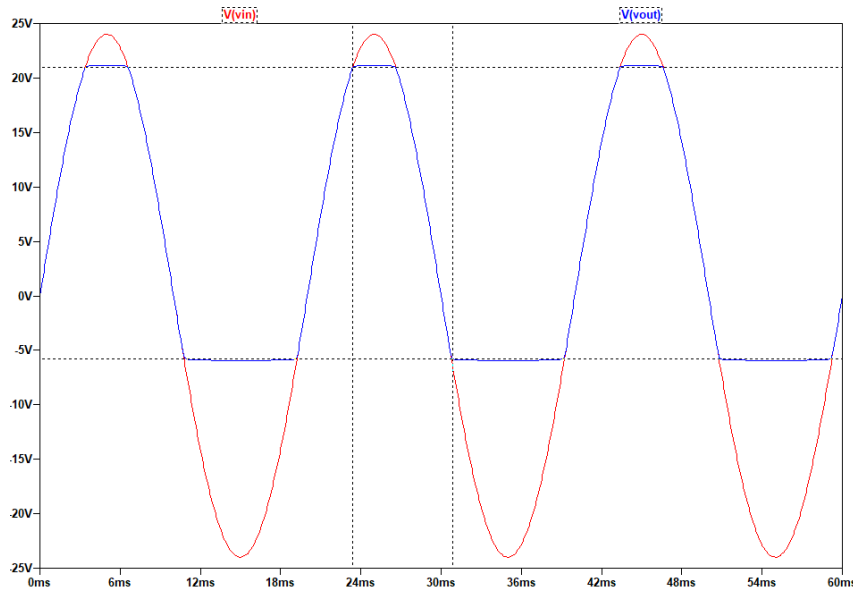


Figura 2.3: Forma de onda Circuito a

2.2.2. Circuito b)

Durante el semiciclo positivo, el diodo zener de $12V$ queda polarizado en directa, comportándose como un diodo convencional con una caída aproximada de $0,7V$. Por otro lado, el diodo zener de $6,8V$ queda polarizado en inversa.

Por lo tanto, la tensión mínima necesaria para que el circuito entre en la región de recorte es:

$$V_{out} \approx 6,8V + 0,7V$$

$$V_{out} \approx 7,5V$$

Si: $V_{in} < 7,5V$ el diodo zener de $6,8V$ todavía no alcanza la región zener, por lo que se comporta como un diodo polarizado en inversa y $I_D \approx 0A$

Aplicando LTK:

$$V_{in} + I_D R - V_{out} = 0$$

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} > 7,5V$ el diodo zener de $6,8V$ entra en ruptura y comienza el recorte de la señal. Por lo tanto, la salida queda limitada aproximadamente a:

$$V_{out} \approx 7,5V$$

Durante el semiciclo negativo, el diodo zener de $6,8V$ queda polarizado en directa, comportándose como un diodo convencional con una caída aproximada de $0,7V$. Por otro lado, el diodo zener de $12V$ queda polarizado en inversa.

La tensión de recorte resulta:

$$V_{sal} \approx -(12V + 0,7V)$$

$$V_{sal} \approx -12,7V$$

Si $V_{in} > -12,7V$ los diodos no entran en conducción y:

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} < -12,7V$ el diodo zener de $12V$ entra en ruptura y comienza el recorte de la señal. Por lo tanto, la salida queda limitada aproximadamente a:

$$V_{out} \approx -12,7V$$

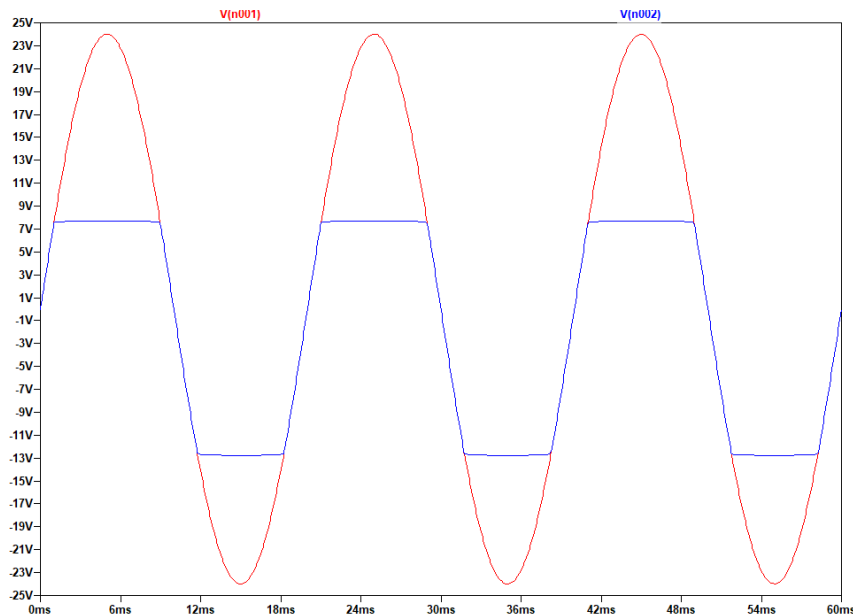


Figura 2.4: Forma de onda Circuito b

2.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos

2.3.1. Características Eléctricas

Regímenes máximos

- V_{RRM} : Tensión inversa repetitiva máxima. Es la máxima tensión inversa que el diodo puede soportar repetidamente sin dañarse.
- V_{RSM} : Tensión inversa no repetitiva máxima. Es la máxima tensión inversa instantánea que el diodo soporta durante transitorios.
- I_{FRMS} : Corriente directa eficaz máxima. Es la máxima corriente RMS permitida en conducción directa.
- I_{FSM} : Corriente de sobrecarga máxima. Corriente pico no repetitiva soportada durante un corto intervalo de tiempo.

Regímenes característicos

- V_{BR} : Tensión de ruptura. Tensión inversa donde el diodo entra en ruptura.
- I_R : Corriente inversa. Pequeña corriente que circula en polarización inversa.
- V_F : Tensión directa. Caída de tensión del diodo cuando conduce en directa.
- I_{RM} : Corriente inversa máxima. Máxima corriente inversa permitida.
- I_F : Corriente directa. Corriente que circula cuando está polarizado en directa.

2.3.2. Características Térmicas

- T_J : Temperatura de juntura. Temperatura máxima permitida en la unión interna del semiconductor.
- T_{STG} : Temperatura de almacenamiento. Rango de temperaturas permitido para almacenar el dispositivo.
- T_A : Temperatura ambiente. Temperatura del entorno donde opera el dispositivo.
- $R_{\theta JC}$: Resistencia térmica juntura-carcasa. Indica la dificultad para disipar calor desde la juntura hacia la carcasa.

2.3.3. Características de uso

- V_{RMS} : Tensión eficaz máxima. Máximo valor RMS de tensión inversa aplicable al diodo.
- P_{tot} : Potencia total disipada. Máxima potencia que el dispositivo puede disipar sin dañarse.
- T_{rr} : Tiempo de recuperación inversa. Tiempo necesario para que el diodo deje de conducir al pasar de directa a inversa.

3 Simulación en LTspice

3.1. Polarización en directa

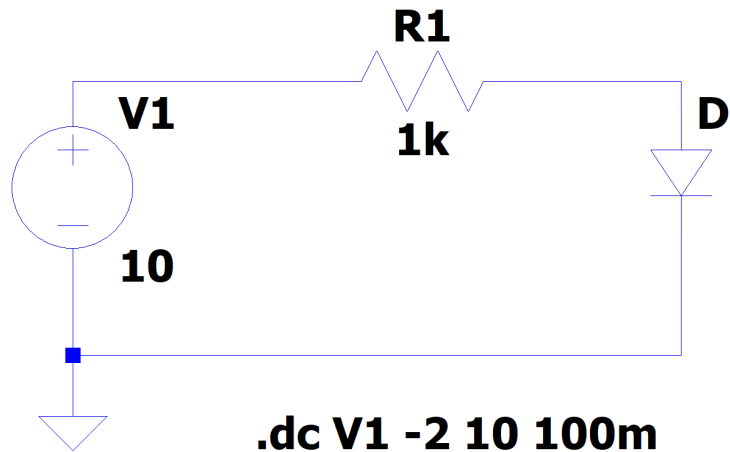


Figura 3.1: Circuito de diodo 1N4007 polarizado en directa

Modelo SPICE del diodo 1N60

```
.dc V1 -2 10 100m
.model 1N4007 D (IS=7.02767n RS=0.0341512 N=1.80803 EG=1.05743 XTI=5
BV=1000 IBV=5e-08 CJO=1e-11 VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-07 mfg=0nSemi
type=silicon)
```

Modelo SPICE del diodo 1N60

```
.dc V1 -2 10 100m
.model 1N60 D (RS=50.0559 EG=1.11 XTI=3 VJ=0.8 M=0.1 FC=0.5
BV=40 CJO=1.75p IS=1.37773u N=2 TT=100n type=germanium)
```

3.1.1. Diodo 1N4007 polarizado en directa

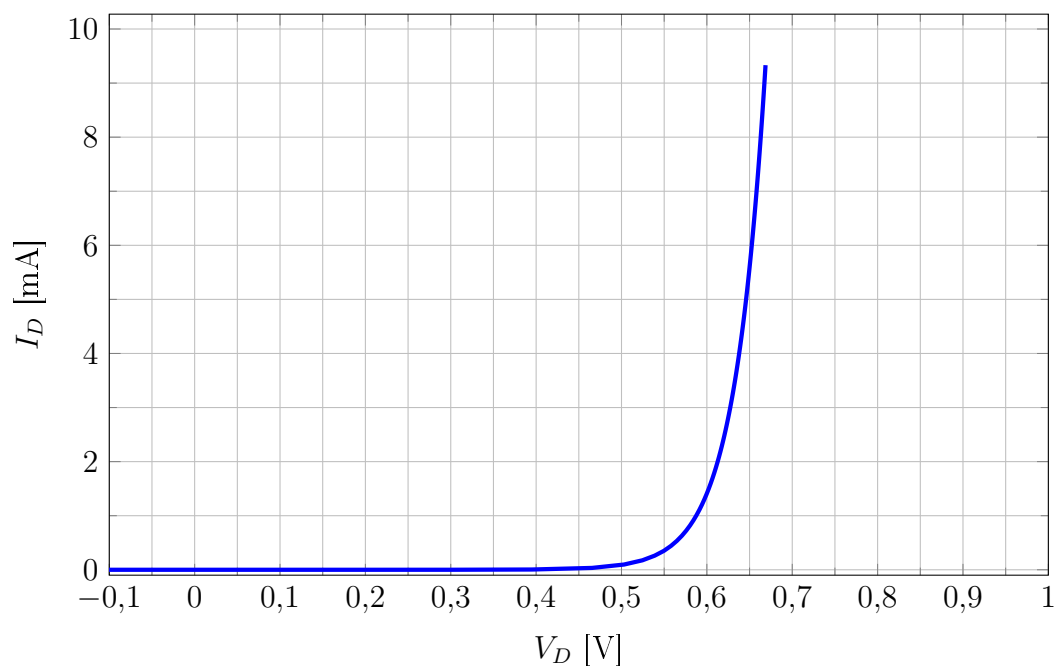


Figura 3.2: Curva del diodo 1N4007 en directa, obtenida por simulación

3.1.2. Diodo 1N60 polarizado en directa

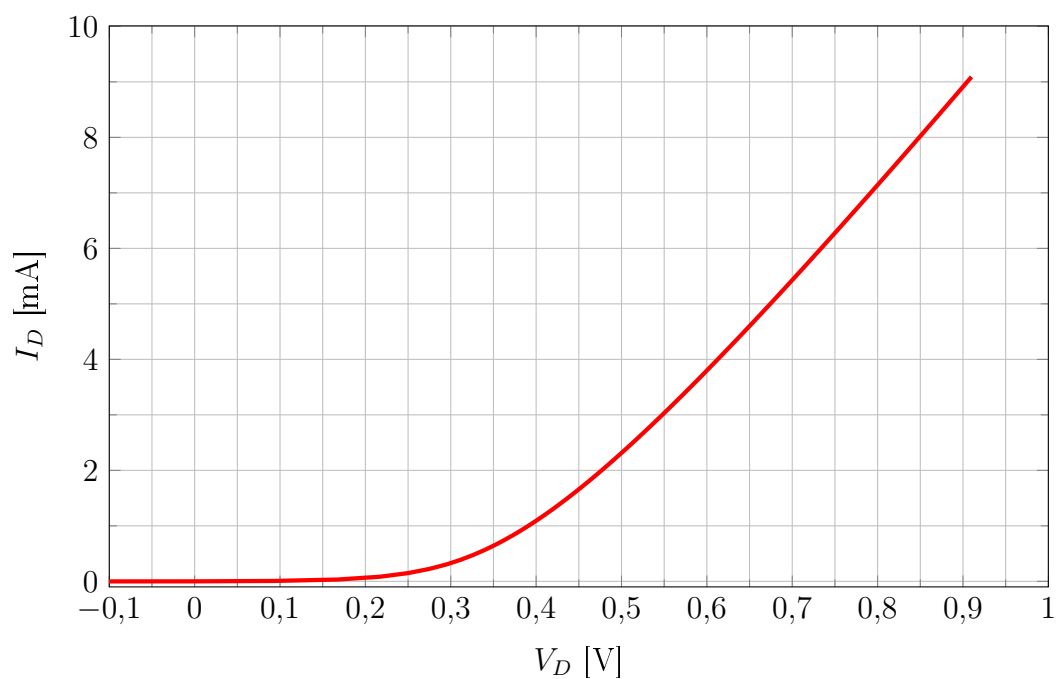


Figura 3.3: Curva del diodo 1N60 en directa, obtenida por simulación

3.1.3. Comparaciones

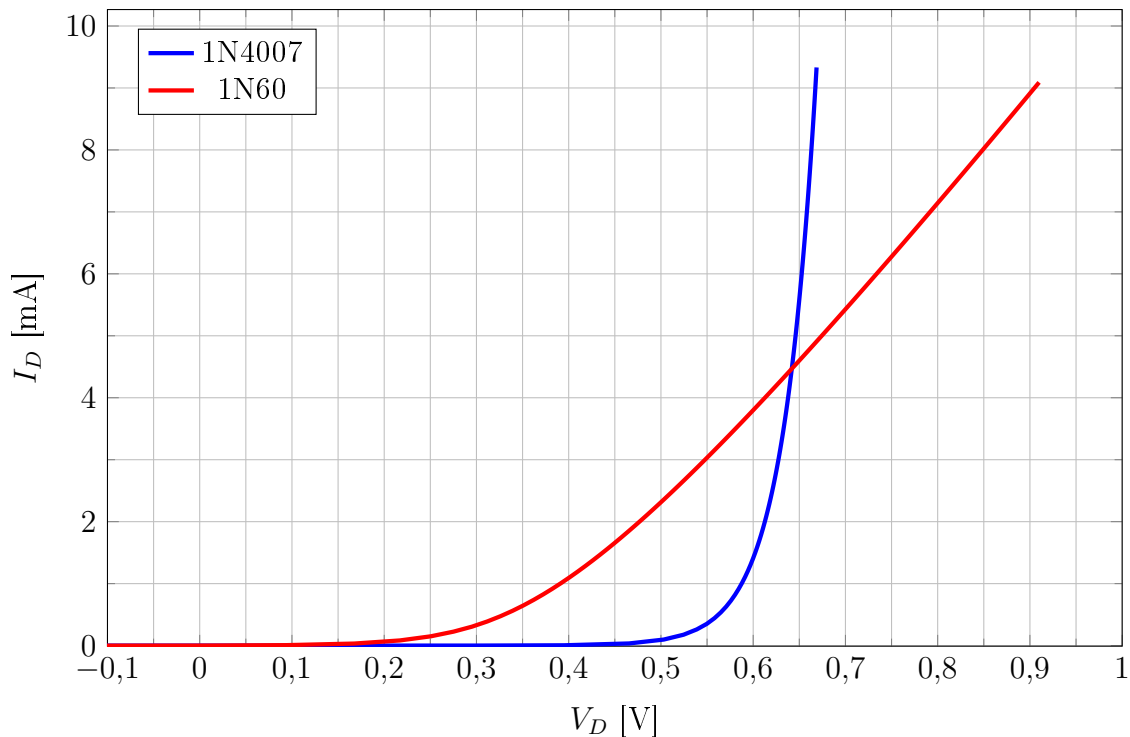


Figura 3.4: Comparación de curvas

Se observó que ambos diodos comienzan a conducir a partir de cierto voltaje umbral, pero con comportamientos diferentes. El diodo 1N60 presenta una conducción más gradual y comienza a conducir con tensiones menores, mientras que el 1N4007 permanece casi sin corriente hasta aproximadamente 0,6–0,7 V, donde la corriente aumenta bruscamente. Esto se debe a que el 1N60 es un diodo de germanio y el 1N4007 es de silicio. También se observa que la curva del 1N60 no sube tan recta como la del 1N4007. Esto significa que, al aumentar el voltaje, la corriente del 1N60 aumenta más lentamente, mientras que en el 1N4007 la corriente crece muy rápido después de alcanzar su voltaje de conducción.

3.2. Polarización en inversa

Para este caso se usaran los mismos modelos SPICE de Polarización directa.

Figura 3.5:

```
.dc V1 0 -1200 100m
```

Figura 3.9:

```
.dc V1 10 -60 100m
```

3.2.1. Diodo 1N4007

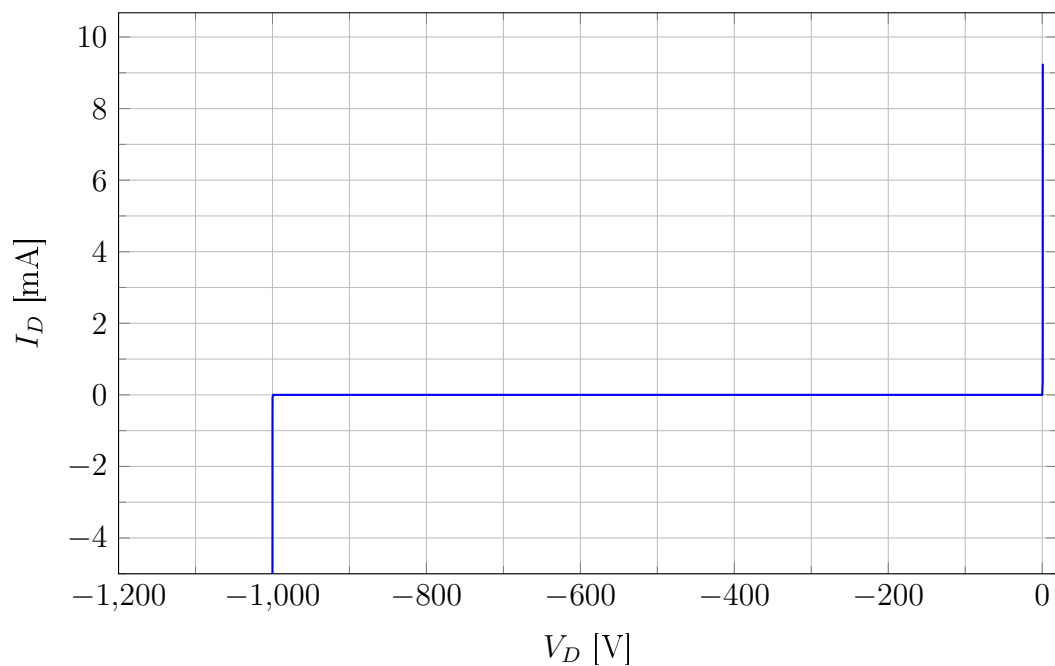


Figura 3.5: 1N4007 en inversa, obtenido por simulación

3.2.2. Diodo 1N60

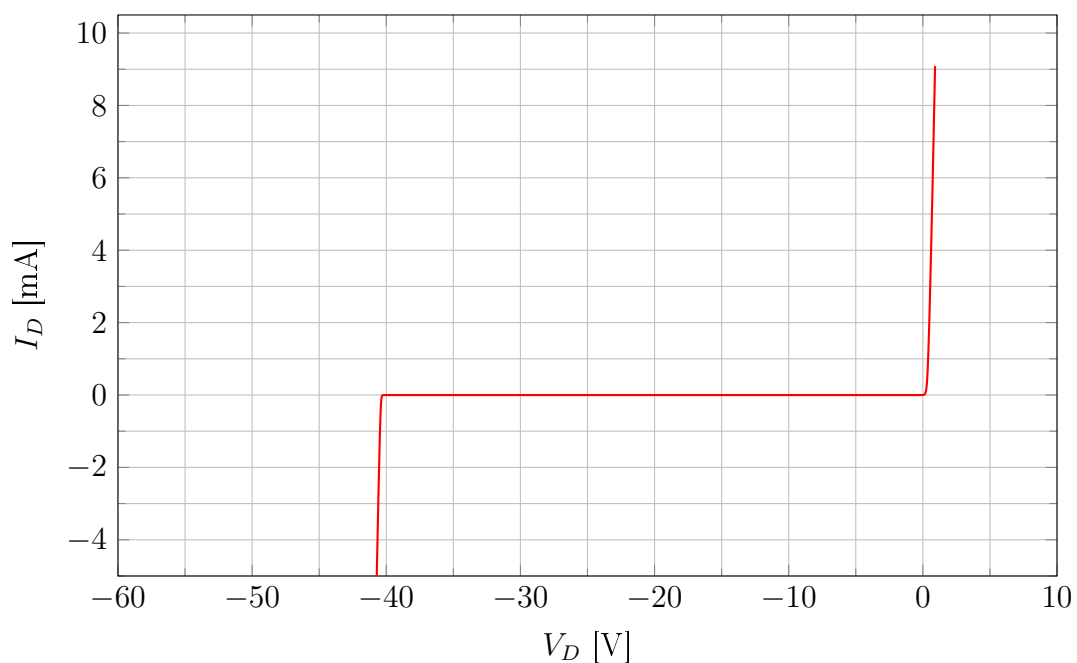


Figura 3.6: 1N60 en Inversa, obtenido por simulación

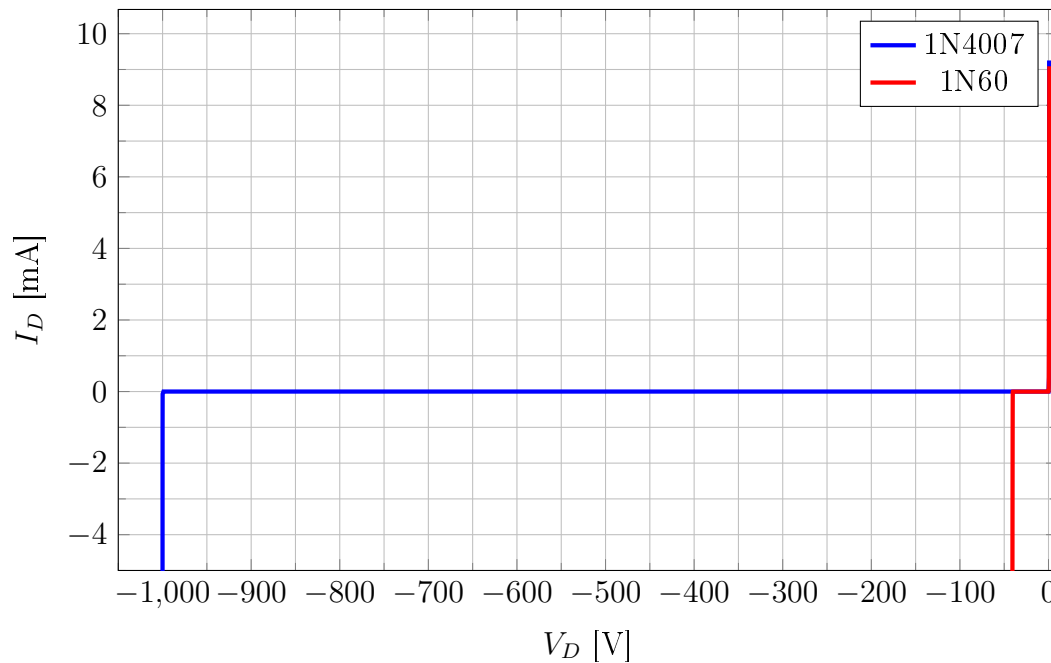


Figura 3.7: Comparación 1N4007 vs 1N60

Mediante la simulación en polarización inversa se logró observar la diferencia en la tensión de ruptura de ambos diodos, obteniéndose aproximadamente $BV = 40$ V para el 1N60 y $BV = 1000$ V para el 1N4007, valores correspondientes a los parámetros proporcionados por el fabricante en los modelos utilizados para la simulación. Esto permitió comprender el comportamiento de los diodos en la zona negativa a altas tensiones.

3.3. Comportamiento del diodo en función de la temperatura

Para este caso se usaran los mismos modelos SPICE de Polarización directa.

Figura 3.8:

```
.step temp list 20 100 125
.dc V1 0 3 0.01
```

Figura 3.9:

```
.step temp list 20 100 125
.dc V1 -3 1 0.01
```

Figura 3.10:

```
.step temp list 20 100 125
.dc V1 -2 3 0.01
```

3.3.1. Temperatura en el diodo 1N4007

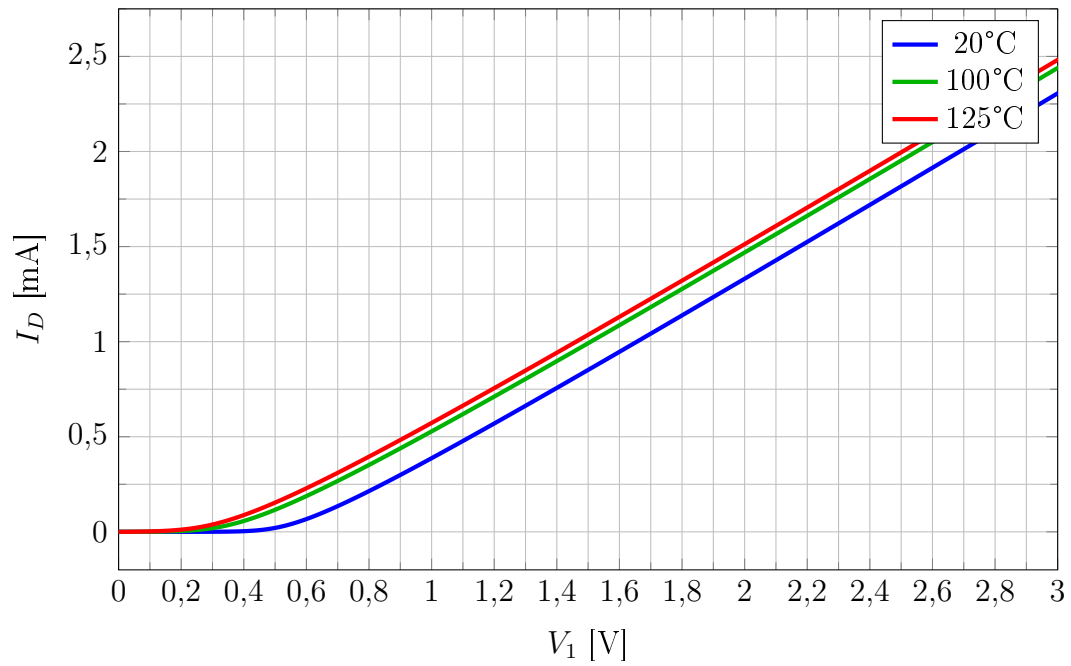


Figura 3.8: Curvas para diferentes temperaturas en directa(1N4007)

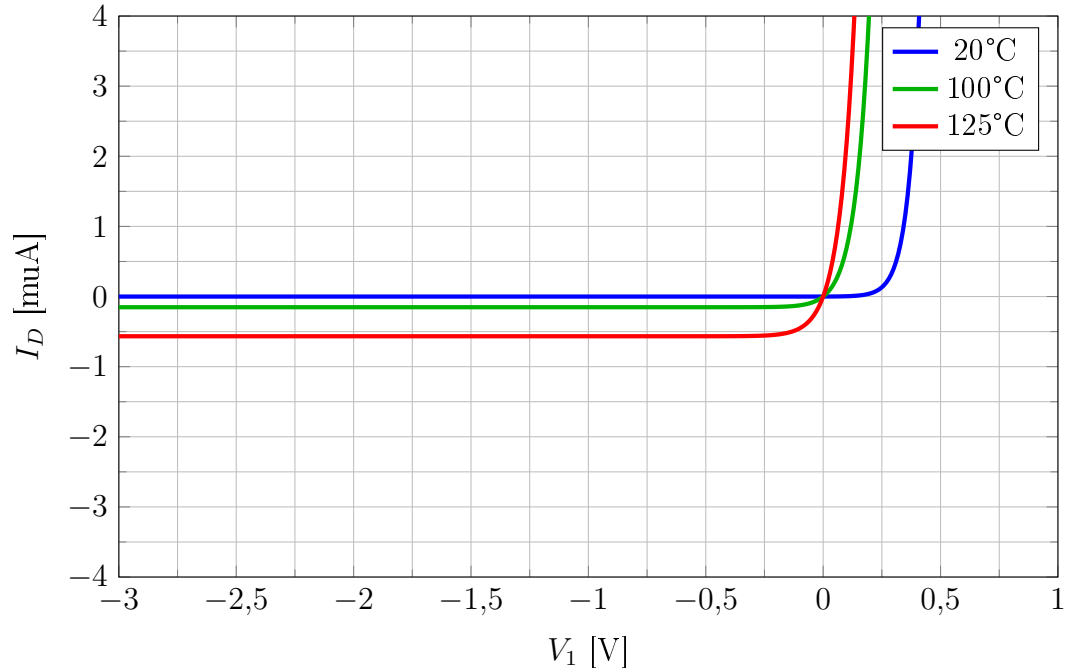


Figura 3.9: Curvas para diferentes temperaturas en inversa (1N4007)

3.3.2. Temperatura en el diodo 1N60

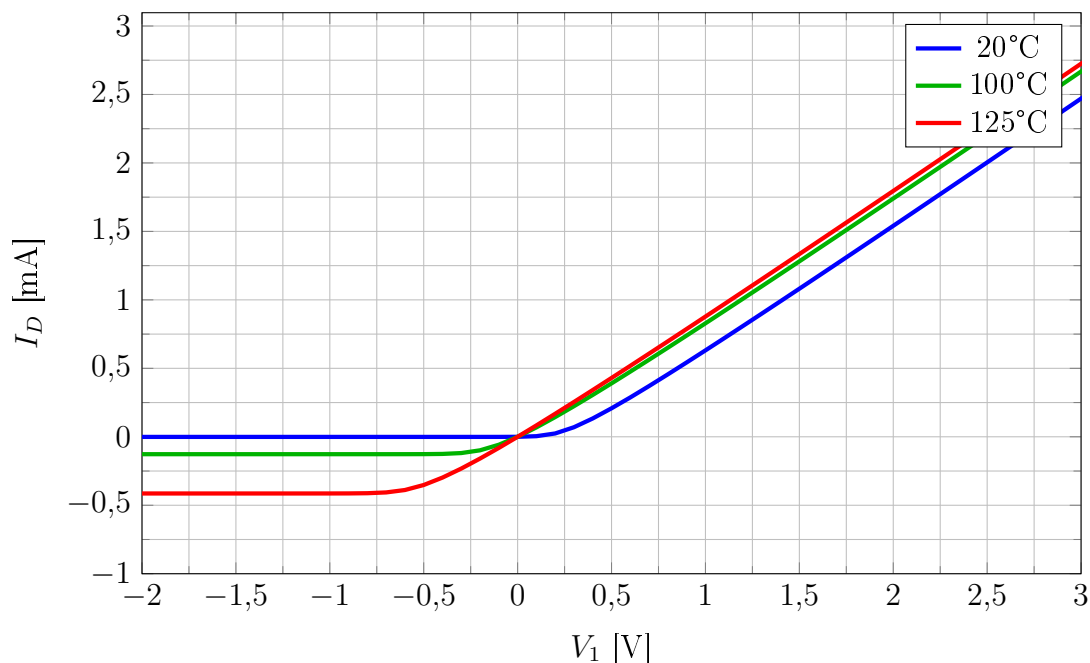


Figura 3.10: curvas para diferentes temperaturas (1N60)

3.3.3. Análisis de resultados

En la Figura 3.9 se observa la característica en polarización directa del diodo para distintas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda, indicando que para un mismo voltaje se obtiene mayor corriente. Esto se debe a la reducción de la barrera de potencial y al aumento de portadores disponibles en la unión PN.

En la Figura 3.10 se muestra el comportamiento en polarización inversa. Se observa una corriente de fuga que aumenta significativamente con la temperatura. Este efecto es causado por la generación térmica de portadores minoritarios, lo que incrementa la conducción inversa del diodo.

Para el caso del diodo 1N60, se aprecia además una mayor sensibilidad a la temperatura en comparación con el 1N4007, presentando un aumento más notorio de la corriente inversa y una variación más visible en la zona de conducción. Esto se relaciona con las características propias de los diodos de germanio, los cuales poseen menores tensiones de conducción y mayores corrientes de fuga.

En conclusión, la temperatura incrementa la corriente tanto en directa como en inversa, afectando directamente el comportamiento ideal del diodo.

3.4. Circuitos recortadores con diodos zener

3.4.1. Recortador con diodos zener modelo 1

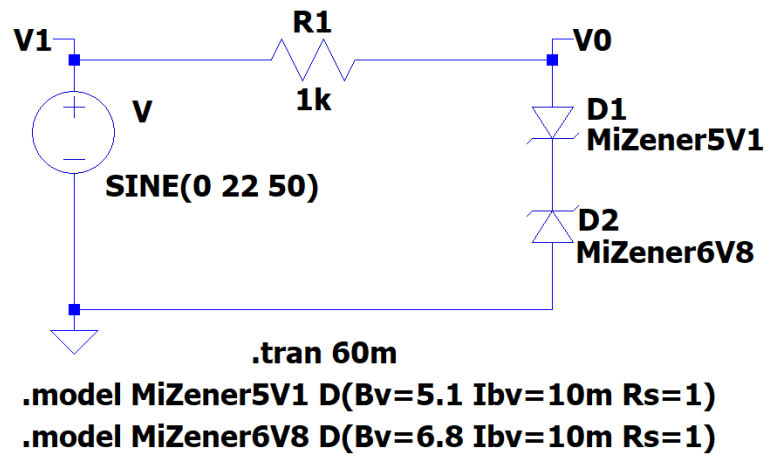


Figura 3.11:

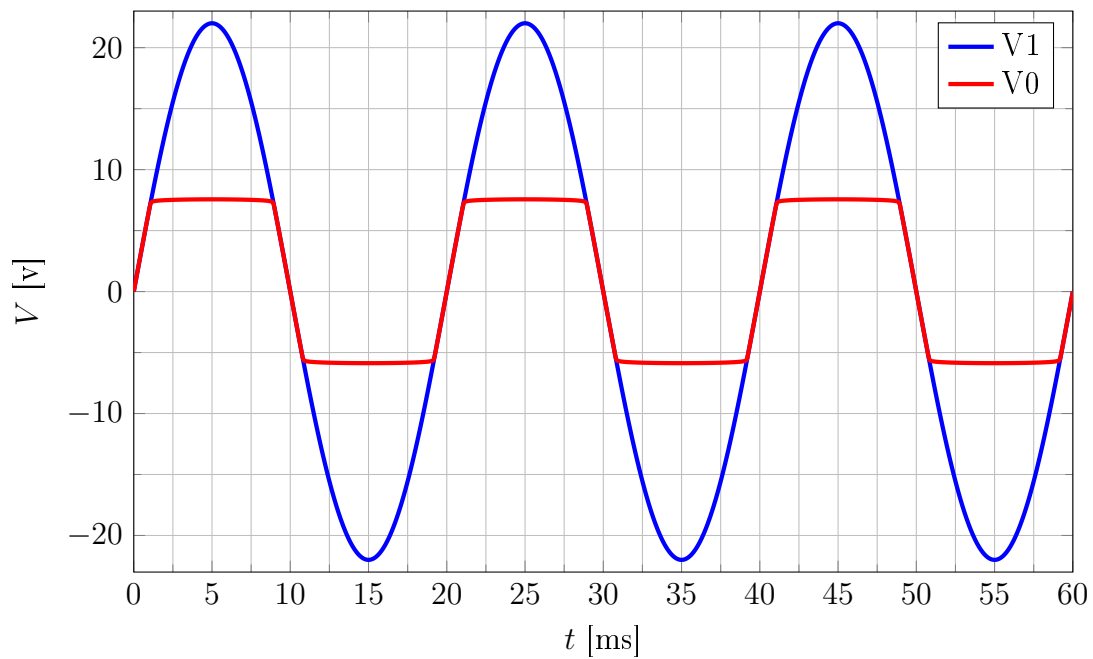


Figura 3.12:

3.4.2. Recortador con diodos zener modelo 2

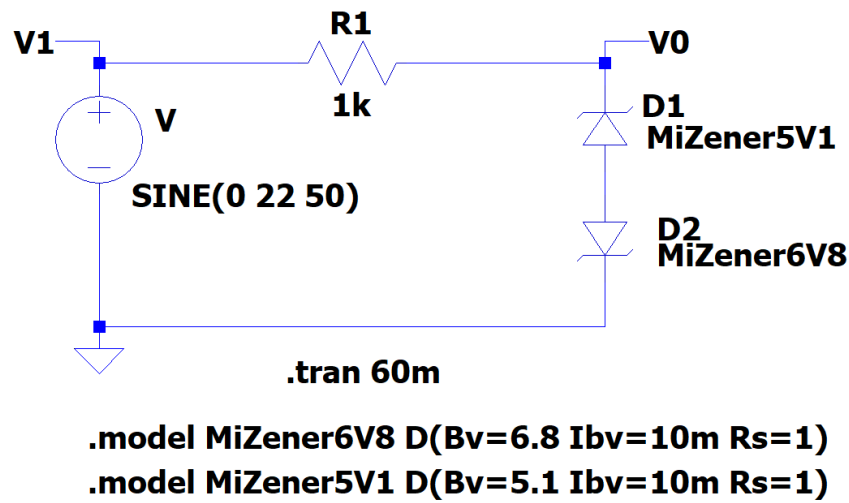


Figura 3.13:

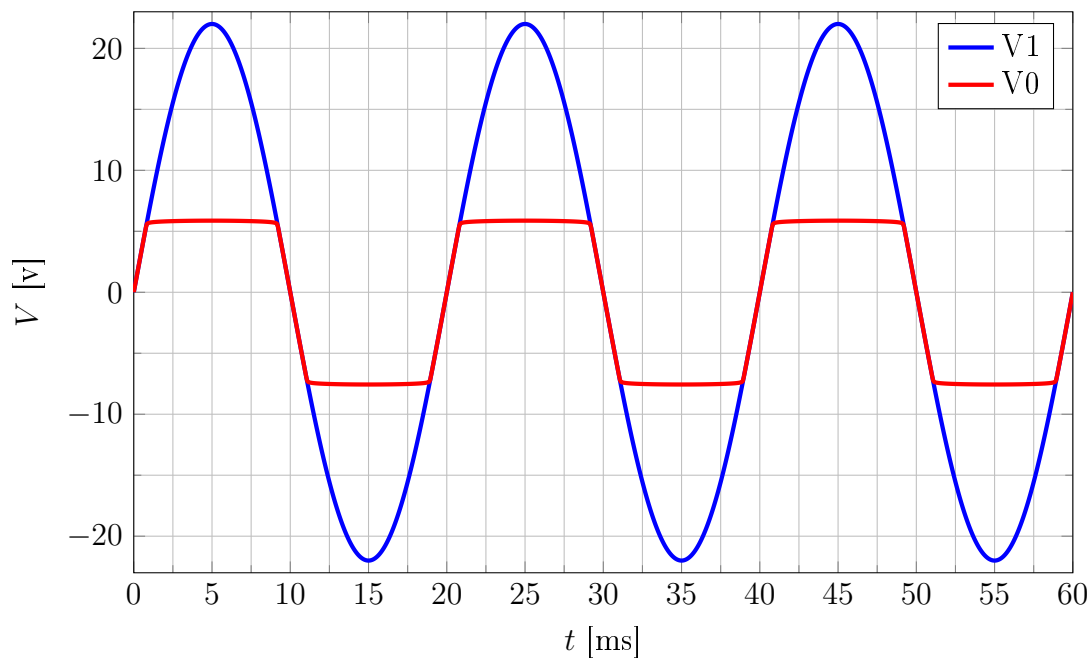
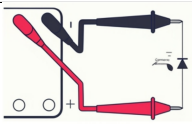
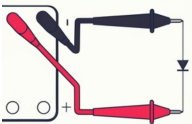


Figura 3.14:

En las simulaciones se comprobó el funcionamiento de los diodos zener como recortadores de tensión en corriente alterna. La señal de salida quedó limitada a valores cercanos a las tensiones zener utilizadas, observándose además que la orientación de los diodos modifica los niveles de recorte positivo y negativo. Los resultados obtenidos coincidieron con el comportamiento teórico desarrollados en la sección 2.2 .

4 Implementación y Mediciones

4.1. Identificación de pines

Sentido de las puntas del multímetro	Diodo de germanio		Diodo de silicio	
	D1	D2	D1	D2
	324 mV	294 mV	598 mV	613 mV
	OL	OL	OL	OL

Cuadro 4.1: Mediciones con el multímetro en diferentes polaridades

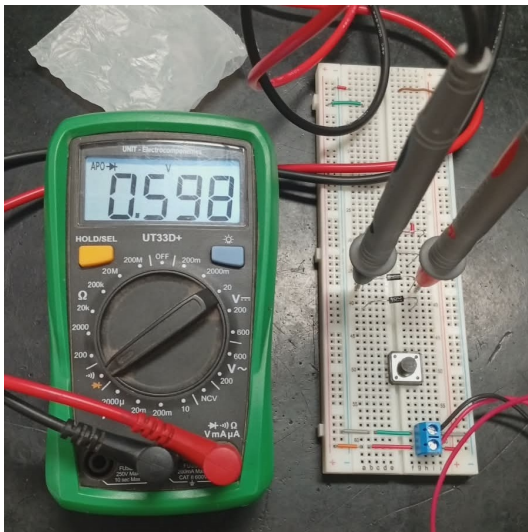


Figura 4.1: Medición en directa

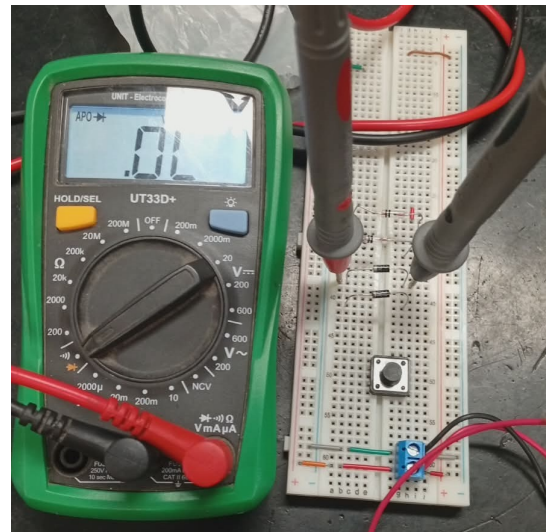


Figura 4.2: Medición en inversa

Las mediciones realizadas con el multímetro permitieron identificar la polaridad y el tipo de conducción de los diodos. Cuando las puntas se conectaron en polarización directa, el diodo de germanio presentó una caída de tensión cercana a 0.3V, mientras que el diodo de silicio mostró valores alrededor de 0.6V. En cambio, al invertir las puntas del multímetro, ambos diodos indicaron “OL”, mostrando que en polarización inversa prácticamente no conducen corriente.

4.2. Curva características de los diodos

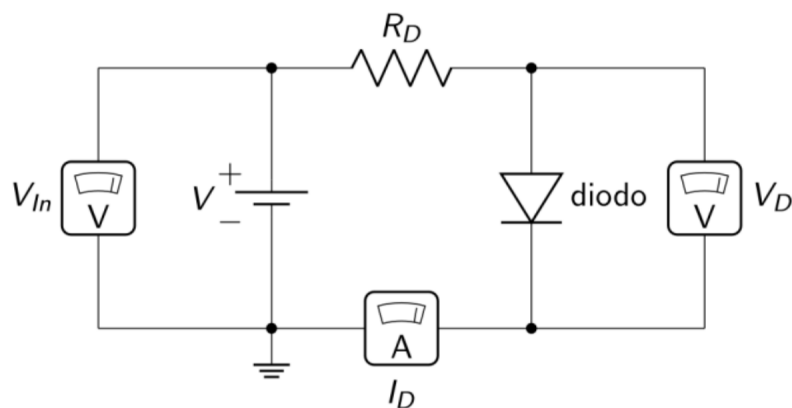


Figura 4.3:

4.2.1. Mediciones Circuito Básico con 1N4007

1N4007													
V1	0	0,1	0,3	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	1	3	5
V1(real) [V]	0	0,1	0,326	0,395	0,46	0,512	0,567	0,612	0,654	0,712	1,01	3,062	5,02
VD [V]	0	0,1	0,322	0,389	0,429	0,470	0,491	0,506	0,507	0,53	0,571	0,657	0,686
ID [mA]	0	0	0	0	0,016	0,030	0,066	0,094	0,122	0,163	0,398	2,4	4,33

Cuadro 4.2: Mediciones del diodo 1N4007

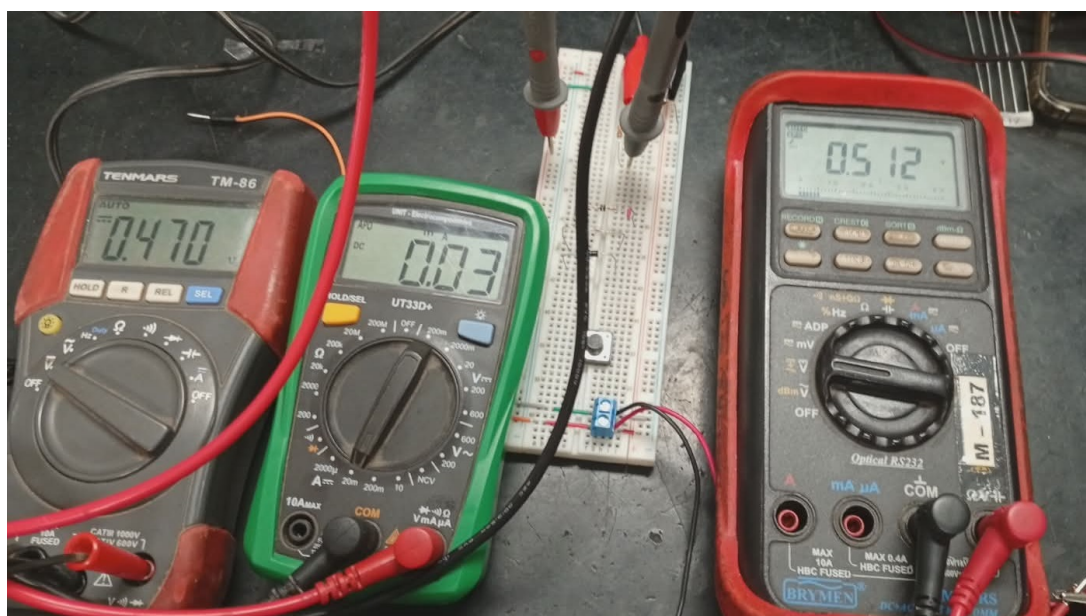
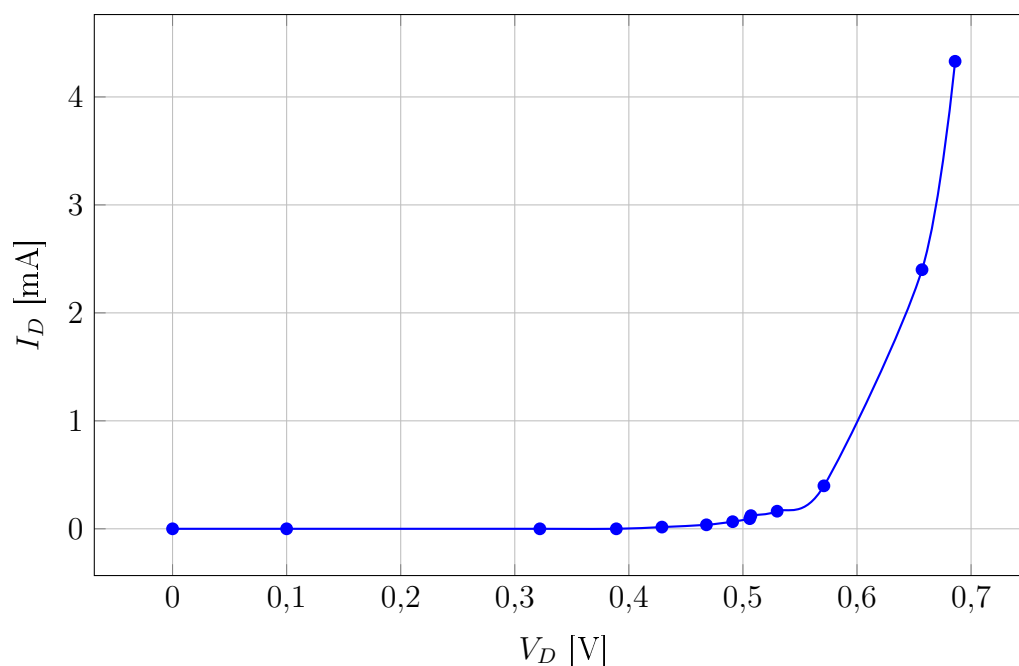


Figura 4.4: Mediciones para una alimentación de 0.512 V

Figura 4.5: Característica $I_D(V_D)$ del diodo 1N4007

4.2.2. Mediciones Circuito Básico con 1N60

1N60													
V1 [V]	0	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,7	1	3	5
V1(real) [V]	0	0,107	0,152	0,218	0,244	0,297	0,355	0,408	0,514	0,695	1,015	3,038	5,05
VD [V]	0	0,091	0,118	0,146	0,155	0,17	0,185	0,196	0,216	0,245	0,295	0,496	0,653
ID [mA]	0	0,012	0,03	0,064	0,08	0,133	0,152	0,191	0,268	0,407	0,659	2,54	4,4

Cuadro 4.3: Mediciones del diodo 1N60

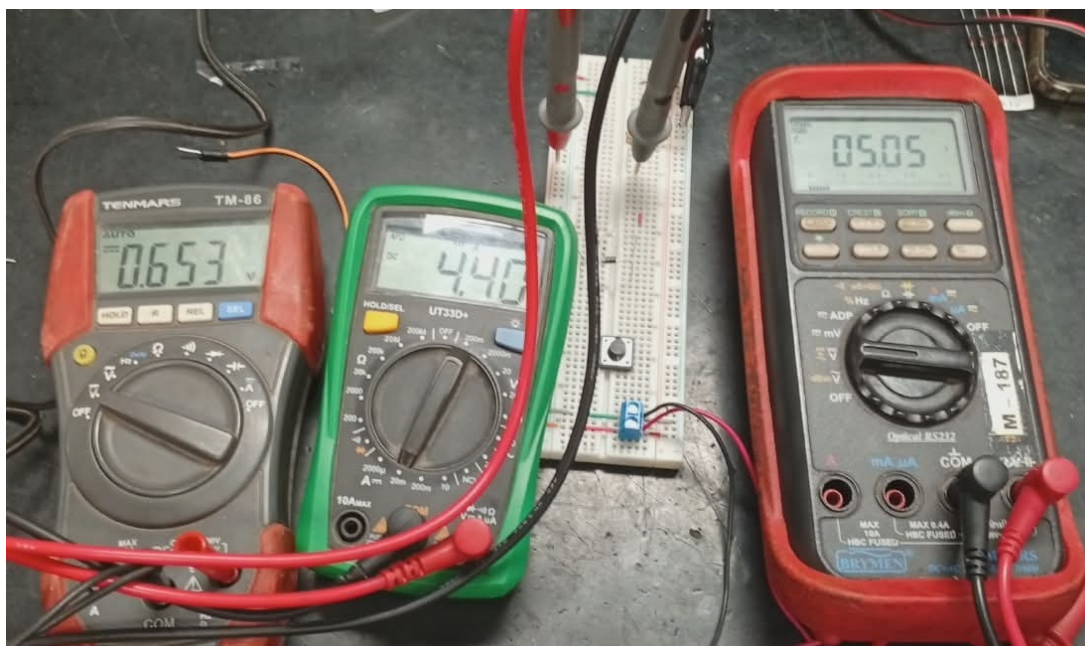
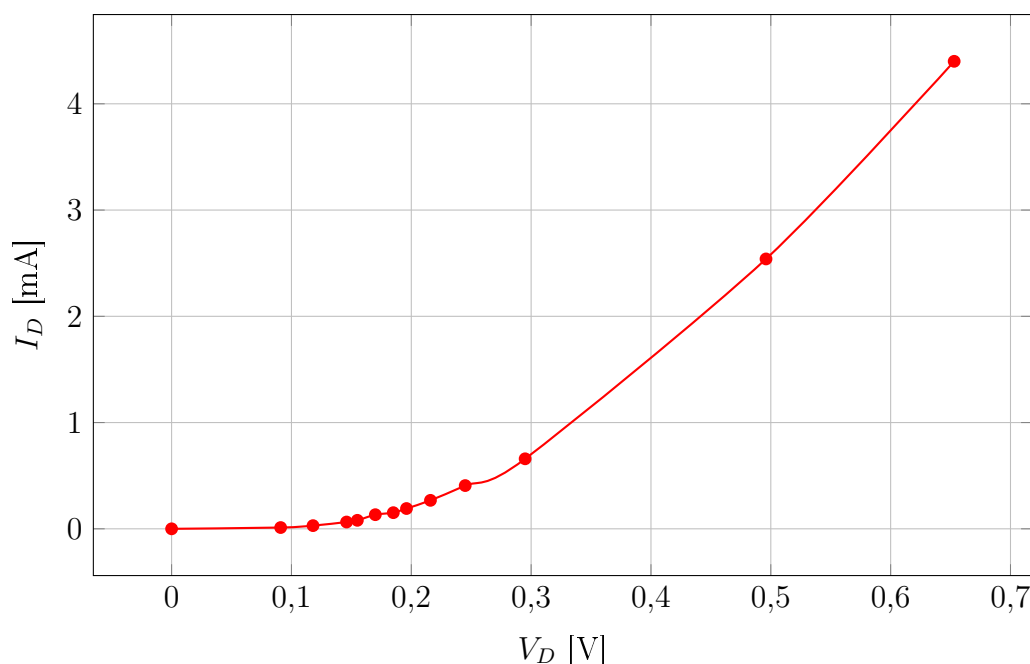


Figura 4.6: Mediciones para una alimentación de 5.05 V


 Figura 4.7: Característica $I_D(V_D)$ del diodo 1N60

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron las características $I_D(V_D)$ de los diodos 1N4007 y 1N60. En ambos casos se observa que, para bajas tensiones directas, la corriente permanece prácticamente nula. Sin embargo, al aumentar la tensión aplicada, la corriente comienza a incrementarse rápidamente, evidenciando el comportamiento no lineal característico de los diodos.

El diodo 1N60 no presenta una caída de tensión fija en 0,3V, ya que dicho valor es solamente aproximado. Al ser un diodo de germanio, comienza a conducir con tensiones menores y su tensión directa varía considerablemente con la corriente. En cambio, el 1N4007, al ser de silicio, posee una conducción más marcada alrededor de 0,7V, por lo que su caída de tensión se mantiene más cercana a ese valor en condiciones normales de funcionamiento.

4.3. Circuitos recortadores con diodos zener

En esta sección se implementaron físicamente sobre una protoboard los circuitos recortadores previamente simulados en LTspice, con el objetivo de comparar el comportamiento experimental con los resultados obtenidos en la simulación.

Inicialmente se verificó la señal de entrada generada por el generador de funciones mediante el osciloscopio. En la Figura 4.8 se observa la forma de onda sinusoidal utilizada para excitar el circuito recortador.

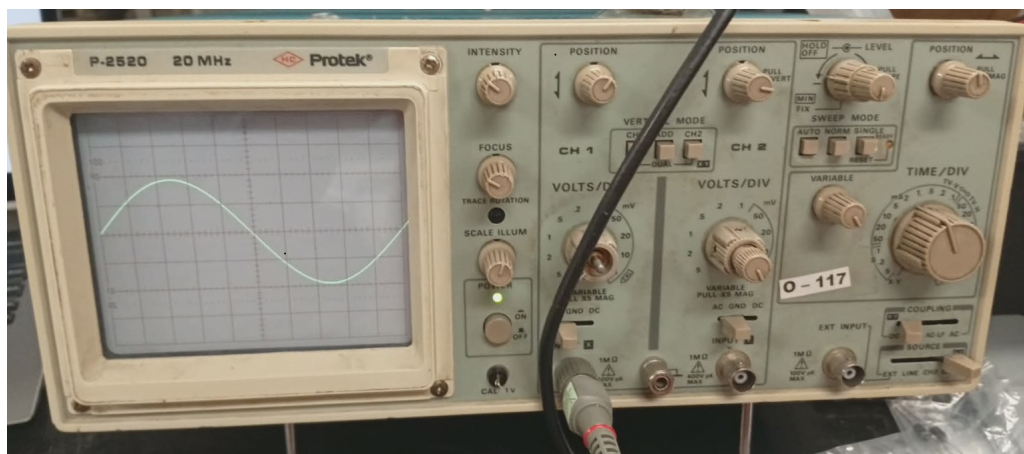


Figura 4.8: Señal sinusoidal que alimenta el circuito

El primer circuito implementado corresponde a un recortador con diodos Zener conectados con los cátodos enfrentados. Se utilizaron diodos Zener de $5,1\text{ V}$ y $6,8\text{ V}$, junto con una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ en serie.

La señal de entrada fue una onda sinusoidal de amplitud 20 V generada mediante un generador de funciones. La Figura 4.9 muestra la implementación física del circuito sobre una protoboard, mientras que la Figura 4.10 presenta la señal observada en el osciloscopio.

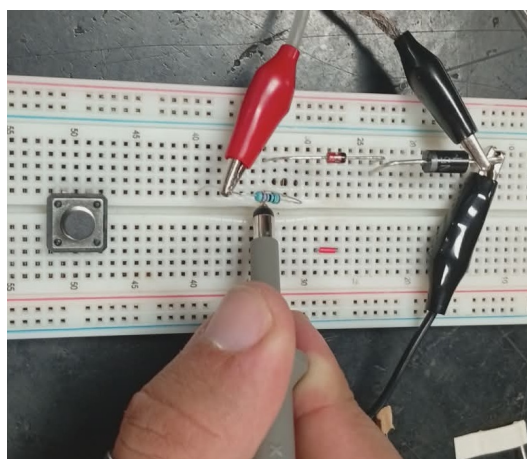


Figura 4.9: "modelo 1", sección 3.4.1

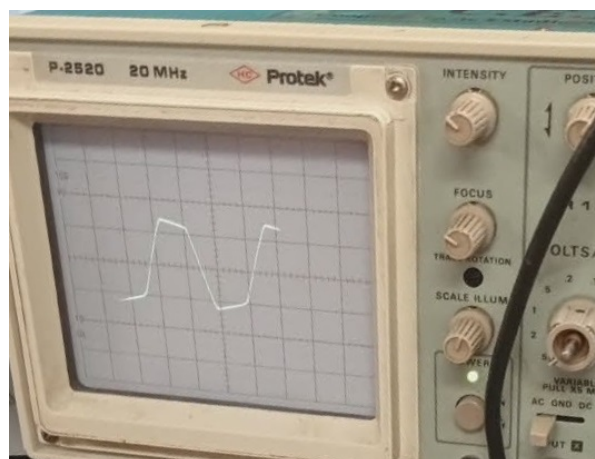


Figura 4.10: Señal recortada

El segundo circuito mantiene la misma configuración y los mismos valores de componentes que el anterior, pero con los diodos Zener invertidos respecto a la disposición original.

De esta manera, se analizó cómo afecta la orientación de los diodos al nivel de recorte y a la forma de onda obtenida en la salida del circuito.

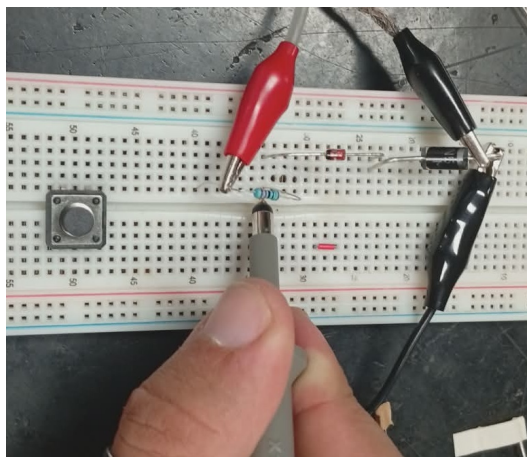


Figura 4.11: "modelo 2", Sección 3.4.1

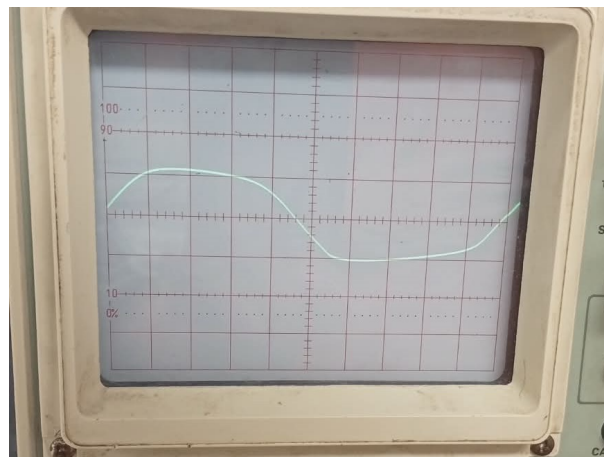


Figura 4.12: Señal recortada

A partir de la simulación realizada, se verifica el comportamiento estudiado en la Sección 3.4, donde se analizó el funcionamiento de los circuitos recortadores con diodos Zener.

Puede observarse que la señal de salida V_0 queda limitada aproximadamente a los valores determinados por las tensiones Zener de los diodos utilizados, produciendo el recorte de la señal sinusoidal de entrada.

5 Conclusiones

A continuación se responden las preguntas propuestas por la cátedra a partir de las actividades realizadas en el TP2.

1. Diferencias entre las curvas I–V del 1N4007 (silicio) y el 1N60 (germanio), y su influencia en la elección del componente

Las curvas obtenidas en simulación y laboratorio muestran que el 1N60 comienza a conducir a tensiones directas notablemente menores que el 1N4007: mientras el germanio presenta conducción apreciable a partir de valores cercanos a 0,2V, el silicio requiere aproximadamente 0,5V para iniciar la conducción. Las tensiones de umbral medidas en laboratorio confirmaron esto, con caídas de entre 297–355mV para el 1N60 y 567–712mV para el 1N4007. En aplicaciones de baja tensión, donde la caída en el diodo representa una fracción significativa de la tensión disponible, el diodo de germanio es preferible. Sin embargo, el 1N60 presenta mayor corriente de fuga en inversa y mayor sensibilidad térmica, lo que lo hace menos adecuado para entornos con variaciones de temperatura importantes.

2. Desplazamiento de la curva característica con la temperatura y su efecto en la estabilidad del circuito

Las simulaciones con barrido de temperatura (20°C, 100°C y 125°C) mostraron que al aumentar la temperatura la curva I-V se desplaza hacia la izquierda en polarización directa: para un mismo voltaje aplicado, la corriente que circula es mayor. Esto se debe a que la barrera de potencial de la unión PN disminuye con la temperatura, facilitando el paso de portadores. En polarización inversa, la corriente de fuga aumenta considerablemente con la temperatura, efecto más pronunciado en el 1N60 por sus propiedades intrínsecas como diodo de germanio. En un circuito diseñado para operar en entornos con variaciones térmicas, este comportamiento implica que el punto de operación se desplaza con la temperatura, lo que puede alterar las corrientes y tensiones de trabajo y debe ser contemplado en el diseño mediante márgenes adecuados o compensación térmica.

3. Importancia de respetar VRRM e IFSMI, y consecuencias de superar la tensión de ruptura en un diodo no Zener

VRRM es la tensión inversa repetitiva máxima que el diodo puede soportar sin dañarse. Superarla de forma sostenida puede provocar la ruptura irreversible de la juntura. IFSMI es la corriente de pico no repetitiva máxima en directa; excederla, aunque sea brevemente, puede destruir el dispositivo por disipación térmica excesiva. En un diodo que no es tipo Zener, superar la tensión de ruptura no produce una limitación controlada de tensión como en el Zener, sino una avalancha descontrolada: la corriente inversa crece abruptamente sin mecanismo de autorregulación, generando una disipación de potencia que destruye el componente de forma permanente si no se limita externamente.

4. Relación entre la tensión nominal VZ y la forma de onda en el osciloscopio, y comportamiento cuando el Zener queda polarizado en directa

Las formas de onda obtenidas en el osciloscopio confirmaron el comportamiento teórico: la señal de salida quedó recortada a niveles aproximadamente iguales a las tensiones

Zener de los diodos utilizados (5,1V y 6,8V). Cuando el diodo Zener queda polarizado en directa durante el semiciclo opuesto, se comporta como un diodo rectificador convencional, imponiendo una caída de aproximadamente 0,7V. Esto explica por qué los niveles de recorte calculados fueron $V_{Z1} + 0,7V$ en un semiciclo y $-(V_{Z2} + 0,7V)$ en el otro, tal como se verificó tanto en la simulación como en el laboratorio.

5. Discrepancias entre valores medidos con multímetro y gráficas de simulación, e influencia de las resistencias internas y tolerancias

Las mediciones de tensión umbral en laboratorio arrojaron valores ligeramente inferiores a los esperados por los modelos teóricos. En el 1N4007 la tensión directa medida fue de aproximadamente 0,57V para corrientes bajas, frente a los 0,7V del modelo simplificado. Esto se explica por dos factores: por un lado, la resistencia interna del voltímetro introduce una pequeña carga paralela que puede modificar levemente la medición; por otro, los modelos SPICE utilizados en la simulación fueron ajustados con parámetros del fabricante que pueden diferir del componente físico real. Las tolerancias de fabricación de los diodos también contribuyen: la corriente de saturación I_S , que define el inicio de la conducción, varía entre unidades del mismo modelo. En conjunto, estas fuentes de error son esperables y no comprometen la validez del análisis, ya que las desviaciones observadas son consistentes con las características declaradas en las hojas de datos.

6. Función de la resistencia limitadora de corriente en los recortadores y criterio para calcular su valor óptimo

La resistencia en serie en los circuitos recortadores cumple una función doble: limita la corriente que circula por los diodos Zener cuando están en conducción, protegiéndolos de la destrucción por exceso de potencia disipada; y determina la caída de tensión en la rama serie cuando el circuito no está en recorte, afectando la fidelidad de la señal de salida respecto a la entrada. Para calcular su valor óptimo se debe considerar que la corriente máxima por el Zener no supere $I_{ZM} = \frac{P_{Zmax}}{V_Z}$, lo que impone una cota inferior: $R \geq \frac{V_{in,max} - V_Z}{I_{ZM}}$. Al mismo tiempo, una resistencia demasiado alta reduce la corriente en conducción por debajo de I_{Zmin} , sacando al Zener de su zona de regulación. En los circuitos implementados se utilizó $R = 1\text{ k}\Omega$, valor que resultó adecuado para la señal de 20V de amplitud y los diodos empleados, manteniendo la corriente dentro del rango operativo sin comprometer los componentes.

6 Bibliografía

- Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*. Pearson Prentice Hall, 2007.
- González, Mónica Liliana. *LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivos electrónicos*, 1ª ed. La Plata, EDULP, 2018. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.